

# **Software Requirements Specification**

## **SISTEM INFORMASI PENDIDIKAN DIGITAL (SISPENDI)**

**Dibuat oleh**

**Ismileni Umar**

## **Daftar isi**

|                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Pendahuluan</b>                                                       | <b>1</b>  |
| 1.1 Tujuan                                                                  | 1         |
| 1.2 Document Conventions (Konvensi Dokumen)                                 | 1         |
| 1.3 Intended Audience and Reading Suggestions                               | 2         |
| 1.3.1 Intended Audience (Target Pembaca)                                    | 2         |
| 1.3.2 Reading Suggestions (Panduan Membaca Dokumen)                         | 3         |
| 1.4 Project Scope (Ruang Lingkup Proyek)                                    | 4         |
| 1.4.1 Deskripsi Umum                                                        | 4         |
| 1.4.2 Tujuan Sistem                                                         | 4         |
| 1.4.3 Fitur yang Termasuk dalam Scope (In-Scope)                            | 4         |
| 1.4.4 Fitur di Luar Scope (Out of Scope)                                    | 5         |
| 1.4.5 Batasan Sistem                                                        | 6         |
| 1.4.6 Asumsi                                                                | 6         |
| 1.5 References                                                              | 6         |
| <b>2. Overall Description (Deskripsi Umum)</b>                              | <b>7</b>  |
| 2.1 Product Perspective (Perspektif Produk)                                 | 7         |
| 2.2 Product Features (Fitur Produk)                                         | 7         |
| 2.3 User Classes and Characteristics (Kelas Pengguna dan Karakteristik)     | 8         |
| 2.4 Operating Environment                                                   | 8         |
| 2.5 Design and Implementation Constraints (Kendala Desain dan Implementasi) | 9         |
| 2.6 User Documentation (Dokumentasi Pengguna)                               | 9         |
| 2.7 Assumptions and Dependencies (Asumsi dan Ketergantungan)                | 9         |
| 2.8 Distributed Data Processing (Pemrosesan Data Terdistribusi)             | 10        |
| 2.8.1 Konsep Pemrosesan Data Terdistribusi                                  | 10        |
| 2.8.2 Mekanisme Pemrosesan Data                                             | 10        |
| 2.8.3 Keuntungan Sistem Terdistribusi                                       | 11        |
| 2.8.4 Arsitektur Sistem Terdistribusi                                       | 11        |
| <b>3. System Features</b>                                                   | <b>12</b> |
| 3.1 Fitur Login dan Autentikasi                                             | 12        |
| 3.2 Fitur Manajemen Data Pengguna                                           | 12        |
| 3.3 Fitur Absensi Siswa dan Absensi Guru                                    | 12        |
| 3.4 Fitur Monitoring Orang Tua                                              | 13        |
| 3.5 Fitur Notifikasi                                                        | 13        |
| 3.6 Fitur Laporan                                                           | 14        |
| <b>4. External Interface Requirements (Persyaratan Antarmuka Eksternal)</b> | <b>14</b> |
| 4.1 User Interfaces (Antarmuka Pengguna)                                    | 14        |

|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>4.2 Hardware Interfaces (Antarmuka Perangkat Keras)</b>                     | <b>15</b> |
| <b>4.3 Software Interfaces (Antarmuka Perangkat Lunak)</b>                     | <b>15</b> |
| <b>4.4 Communications Interfaces (Antarmuka Komunikasi)</b>                    | <b>15</b> |
| <b>5. Other Nonfunctional Requirements (Persyaratan Nonfungsional Lainnya)</b> | <b>16</b> |
| <b>5.1 Performance Requirements (Persyaratan Kinerja)</b>                      | <b>16</b> |
| <b>5.2 Safety Requirements (Persyaratan Keselamatan)</b>                       | <b>17</b> |
| <b>5.3 Security Requirements (Persyaratan Keamanan)</b>                        | <b>18</b> |
| <b>5.4 Software Quality Attributes (Atribut Kualitas Perangkat Lunak)</b>      | <b>19</b> |
| <b>6. Other Requirements (Persyaratan Lainnya)</b>                             | <b>20</b> |
| <b>Appendix A</b>                                                              | <b>22</b> |
| <b>Appendix B</b>                                                              | <b>23</b> |
| <b>Appendix C</b>                                                              | <b>79</b> |
| <b>Appendix D</b>                                                              | <b>33</b> |
| <b>Appendix E</b>                                                              | <b>34</b> |

## **Revision History**

| <b>Name</b> | <b>Date</b> | <b>Reason For Changes</b> | <b>Version</b> |
|-------------|-------------|---------------------------|----------------|
|             |             |                           |                |
|             |             |                           |                |

# 1. Pendahuluan

## 1.1 Tujuan

Dokumen ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebutuhan sistem aplikasi **SISPENDI**, yaitu aplikasi yang digunakan untuk mempermudah proses absensi siswa dan guru secara digital, akurat, dan real-time. Pembayaran SPP online, Penginputan nilai online dan Pengisian rapot secara cepat.

## 1.2 Document Conventions (Konvensi Dokumen)

Dokumen **Software Requirements Specification (SRS)** ini menggunakan beberapa konvensi penulisan agar mudah dipahami oleh pengembang, analis sistem, maupun pihak terkait lainnya.

### 1. Penomoran

Setiap bagian dalam dokumen menggunakan sistem penomoran bertingkat (misalnya: 1, 1.1, 1.2, 2.1, dst.)

Sub-bagian digunakan untuk memperjelas struktur isi dokumen

### 2. Penulisan Istilah

Istilah teknis dalam Bahasa Inggris seperti:

- *Login*
- *Dashboard*
- *Database*

tetap digunakan karena merupakan istilah umum dalam pengembangan sistem.

Istilah penting akan dijelaskan jika berpotensi menimbulkan ambiguitas

### 3. Penekanan Teks

**Teks tebal (bold)** digunakan untuk:

- Judul bagian
- Istilah penting

*Teks miring (italic)* digunakan untuk:

- Istilah asing
- Penekanan khusus

#### **4. Format Penulisan**

Menggunakan bahasa yang:

- Jelas
- Tidak ambigu
- Mudah dipahami oleh pengguna non-teknis (guru/admin)

Menghindari penggunaan istilah yang terlalu teknis tanpa penjelasan

#### **5. Daftar dan Tabel**

Menggunakan bullet atau numbering untuk:

- Menjelaskan fitur
- Menyusun kebutuhan sistem

Tabel digunakan untuk:

- Menampilkan data terstruktur (misalnya peran pengguna)

#### **6. Notasi Kebutuhan**

Kebutuhan sistem dituliskan dengan format:

“Sistem harus ...” (untuk kebutuhan wajib)

“Sistem dapat ...” (untuk kebutuhan opsional)

#### **7. Singkatan**

Beberapa singkatan yang digunakan:

- SRS: Software Requirements Specification
- UI: User Interface
- UX: User Experience

### **1.3 Intended Audience and Reading Suggestions**

#### **1.3.1 Intended Audience (Target Pembaca)**

Dokumen **Software Requirements Specification (SRS)** ini ditujukan untuk beberapa pihak yang terlibat dalam pengembangan dan penggunaan aplikasi **SISPENDI**, yaitu:

- **Pengembang (Developer)**

Untuk memahami kebutuhan sistem secara teknis dan sebagai acuan dalam proses pengembangan aplikasi.

- **UI/UX Designer**

Untuk merancang tampilan antarmuka yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

- **Admin Sekolah**

Untuk memahami fitur pengelolaan data siswa, laporan absensi, dan rekap pembayaran spp perbulan.

- **Guru**

Untuk mengetahui cara penggunaan sistem dalam melakukan absensi siswa dan input nilai.

- **Orang Tua/Wali Siswa**

Pengguna yang dapat:

- Memantau kehadiran siswa secara real-time
- Mendapat notifikasi saat siswa tidak masuk sekolah
- Melakukan pembayaran SPP secara online
- Melihat riwayat pembayaran dan absensi anak

- **Stakeholder / Pihak Sekolah**

(Kepala Sekolah / Manajemen) untuk memahami manfaat dan fungsi sistem secara keseluruhan.

### **1.3.2 Reading Suggestions (Panduan Membaca Dokumen)**

Agar dokumen ini dapat dipahami dengan efektif, berikut saran urutan membaca sesuai peran:

- **Untuk Developer**

1. Bagian 2 (Deskripsi Umum)
2. Bagian 3 (Kebutuhan Fungsional)
3. Bagian 4 (Kebutuhan Non-Fungsional)
4. Bagian 7 (Struktur Data)

- **Untuk UI/UX Designer**

1. Bagian 2 (Deskripsi Umum)
2. Bagian 5 (Kebutuhan Antarmuka)
3. Bagian 3 (Kebutuhan Fungsional)

- **Untuk Admin dan Guru**
  1. Bagian 1 (Pendahuluan)
  2. Bagian 2 (Deskripsi Umum)
  3. Bagian 3 (Kebutuhan Fungsional)
- **Untuk Stakeholder**
  1. Bagian 1 (Pendahuluan)
  2. Bagian 2 (Deskripsi Umum)
  3. Bagian 4 (Kebutuhan Non-Fungsional)
  4. Bagian 9 (Pengembangan Masa Depan)

## **1.4 Project Scope (Ruang Lingkup Proyek)**

### **1.4.1 Deskripsi Umum**

Aplikasi **SISPENDI (Sistem Informasi Pendidikan Digital)** merupakan sistem berbasis digital yang dirancang untuk membantu sekolah dalam mengelola kehadiran siswa dan guru, serta meningkatkan transparansi antara pihak sekolah dan orang tua melalui fitur untuk memonitor anaknya benar-benar pergi ke sekolah dan pembayaran SPP online.

Sistem ini dikembangkan berbasis:

- **Mobile Application (Android)** untuk guru dan orang tua
- **Web/Admin Panel** untuk pengelolaan data oleh pihak sekolah

### **1.4.2 Tujuan Sistem**

Tujuan utama pengembangan aplikasi SISPENDI adalah:

- Mempermudah proses absensi siswa dan guru secara digital
- Mengurangi kesalahan pencatatan manual
- Memberikan informasi kehadiran siswa secara real-time kepada orang tua
- Menyediakan sistem pembayaran SPP yang praktis dan transparan
- Meningkatkan efisiensi administrasi sekolah

### **1.4.3 Fitur yang Termasuk dalam Scope (In-Scope)**

#### **1. Manajemen Pengguna**

- Login (Admin, Guru, Orang Tua)
- Pengelolaan data siswa, guru, dan kelas

## **2. Absensi Siswa dan Guru**

- Input absensi oleh guru per kelas
- Status: Hadir, Izin, Sakit, Alfa
- Penyimpanan data otomatis

## **3. Monitoring Orang Tua**

- Melihat kehadiran siswa secara real-time
- Melihat waktu kedatangan siswa
- Riwayat absensi harian dan bulanan

## **4. Notifikasi**

- Notifikasi saat siswa hadir/tidak hadir
- Notifikasi tagihan SPP
- Notifikasi pembayaran berhasil

## **5. Pembayaran SPP Online**

- Melihat tagihan
- Melakukan pembayaran
- Riwayat pembayaran
- Status pembayaran (Lunas/Belum)

## **6. Laporan**

- Rekap absensi siswa
- Rekap kehadiran guru
- Laporan pembayaran SPP

### **1.4.4 Fitur di Luar Scope (Out of Scope)**

Untuk membatasi kompleksitas sistem, fitur berikut **tidak termasuk** dalam tahap awal pengembangan:

- Integrasi dengan fingerprint
- Integrasi langsung dengan bank (real-time payment gateway kompleks)
- Sistem e-learning
- Penilaian akademik siswa
- Integrasi dengan sistem pemerintah (Dapodik, dll)



### 1.4.5 Batasan Sistem

- Sistem membutuhkan koneksi internet
- Data bergantung pada input dari admin/guru
- Pembayaran online masih menggunakan metode sederhana (transfer/manual verifikasi jika tahap awal)
- Aplikasi hanya berjalan optimal pada perangkat Android

### 1.4.6 Asumsi

1. Semua pengguna memiliki akun terdaftar
2. Sekolah memiliki perangkat dan akses internet
3. Orang tua memiliki akses smartphone

## 1.5 References

Dokumen ini disusun dengan mengacu pada beberapa referensi yang relevan dalam pengembangan sistem informasi dan penyusunan Software Requirements Specification (SRS), sebagai berikut:

1. IEEE,  
*IEEE Std 830-1998 – IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications.*
2. ISO / IEC,  
*ISO/IEC/IEEE 29148:2018 – Systems and Software Engineering — Life Cycle Processes — Requirements Engineering.*
3. Google,  
*Firebase Documentation.*  
(Digunakan sebagai referensi untuk backend, authentication, dan database sistem)
4. FlutterFlow Documentation,  
(Digunakan sebagai referensi dalam pengembangan antarmuka aplikasi)
5. Rekayasa Perangkat Lunak,  
Materi perkuliahan terkait analisis dan perancangan sistem.

## 2. Overall Description (Deskripsi Umum)

### 2.1 Product Perspective (Perspektif Produk)

Aplikasi **SISPENDI (Sistem Informasi Pendidikan Digital)** merupakan sistem informasi berbasis digital yang dikembangkan untuk membantu proses pengelolaan absensi siswa dan guru di lingkungan sekolah.

Sistem ini merupakan aplikasi mandiri (*standalone system*) yang dapat diintegrasikan dengan layanan pihak ketiga seperti:

- Firebase (database dan autentikasi)
- Layanan notifikasi (Firebase Cloud Messaging)
- Sistem pembayaran digital (opsional)

SISPENDI terdiri dari:

- Aplikasi mobile (Android) untuk guru dan orang tua
- Web/admin panel untuk pengelolaan data oleh pihak sekolah

### 2.2 Product Features (Fitur Produk)

Fitur utama yang disediakan dalam aplikasi SISPENDI meliputi:

#### 1. Manajemen Pengguna

- Login (Admin, Guru, Orang Tua)
- Pengelolaan data pengguna

#### 2. Absensi Siswa

- Input absensi per kelas oleh guru
- Status kehadiran (Hadir, Izin, Sakit, Alfa)

#### 3. Absensi Guru

- Pencatatan kehadiran guru

#### 4. Monitoring Orang Tua

- Melihat kehadiran siswa secara real-time
- Mengetahui waktu kedatangan siswa

#### 5. Notifikasi

- Informasi kehadiran siswa
- Peningat pembayaran SPP

**6. Pembayaran SPP Online**

- Melihat tagihan
- Melakukan pembayaran
- Riwayat pembayaran

**7. Laporan**

- Rekap absensi siswa dan guru
- Laporan pembayaran

**2.3 User Classes and Characteristics (Kelas Pengguna dan Karakteristik)**

Berikut adalah klasifikasi pengguna sistem:

| Pengguna  | Karakteristik                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Admin     | Memiliki kemampuan dasar komputer, bertanggung jawab mengelola data sistem           |
| Guru      | Menggunakan sistem untuk menginput absensi, tidak semua memiliki kemampuan IT tinggi |
| Orang Tua | Pengguna umum, membutuhkan tampilan sederhana dan mudah dipahami                     |

**2.4 Operating Environment**

Aplikasi SISPENDI dapat dijalankan pada lingkungan berikut:

- **Perangkat Mobile**
  - Sistem Operasi Android minimal versi 8.0
- **Web Browser**
  - Google Chrome, Mozilla Firefox, atau browser modern lainnya
- **Koneksi Internet**
  - Dibutuhkan untuk sinkronisasi data secara real-time

## **2.5 Design and Implementation Constraints (Kendala Desain dan Implementasi)**

Batasan dalam pengembangan sistem ini meliputi:

- Penggunaan platform FlutterFlow dalam pengembangan aplikasi
- Penggunaan Firebase sebagai backend utama
- Keterbatasan perangkat pengguna (RAM rendah, koneksi internet terbatas)
- Integrasi pembayaran online masih dalam tahap sederhana

## **2.6 User Documentation (Dokumentasi Pengguna)**

Dokumentasi pengguna yang akan disediakan meliputi:

- Panduan penggunaan aplikasi untuk guru
- Panduan penggunaan aplikasi untuk orang tua
- Panduan admin dalam mengelola data dan laporan

Dokumentasi dapat berupa:

- File PDF
- Video tutorial (opsional)

## **2.7 Assumptions and Dependencies (Asumsi dan Ketergantungan)**

### **Assumptions (Asumsi)**

- Pengguna memiliki perangkat smartphone
- Pengguna memiliki akses internet
- Data siswa dan guru telah tersedia

### **Dependencies (Ketergantungan)**

- Ketergantungan pada layanan Firebase
- Ketergantungan pada koneksi internet
- Ketergantungan pada input data oleh admin dan guru

## 2.8 Distributed Data Processing (Pemrosesan Data Terdistribusi)

### 2.8.1 Konsep Pemrosesan Data Terdistribusi

Aplikasi SISPENDI (Sistem Informasi Pendidikan Digital) menerapkan konsep **Pemrosesan Data Terdistribusi** dengan memanfaatkan layanan komputasi awan (Cloud Computing) menggunakan Firebase sebagai backend utama. Seluruh data disimpan pada server cloud sehingga dapat diakses oleh banyak pengguna secara bersamaan melalui jaringan internet.

Pada sistem ini, proses pengolahan data tidak bergantung pada satu komputer lokal, melainkan diproses secara terpusat pada server cloud dan didistribusikan kepada setiap pengguna sesuai hak aksesnya.

Implementasi konsep pemrosesan data terdistribusi pada SISPENDI meliputi:

- Penyimpanan data absensi siswa dan guru menggunakan Firebase Firestore.
- Autentikasi pengguna menggunakan Firebase Authentication.
- Pengiriman notifikasi secara real-time menggunakan Firebase Cloud Messaging.
- Sinkronisasi data secara otomatis ke seluruh perangkat pengguna.
- Penyimpanan data berbasis cloud sehingga dapat diakses kapan saja dan dari lokasi mana saja.

### 2.8.2 Mekanisme Pemrosesan Data

Alur pemrosesan data pada aplikasi SISPENDI adalah sebagai berikut:

1. Guru melakukan login ke aplikasi menggunakan akun yang telah terdaftar.
2. Sistem melakukan autentikasi menggunakan Firebase Authentication.
3. Setelah berhasil login, guru memilih kelas yang akan diabsen.
4. Data absensi dikirim melalui jaringan internet menuju Firebase Firestore.
5. Firebase menyimpan data secara real-time.
6. Orang tua dapat langsung melihat status kehadiran anak tanpa perlu sinkronisasi manual.
7. Admin sekolah dapat melihat laporan absensi yang sama secara bersamaan.

Dengan mekanisme tersebut, seluruh pengguna memperoleh data yang konsisten meskipun menggunakan perangkat yang berbeda.

### **2.8.3 Keuntungan Sistem Terdistribusi**

Penerapan sistem terdistribusi pada SISPENDI memberikan beberapa keuntungan, antara lain:

- Data dapat diakses secara real-time.
- Tidak memerlukan server lokal di sekolah.
- Sinkronisasi data berlangsung otomatis.
- Memudahkan kolaborasi antara admin, guru, dan orang tua.
- Mengurangi risiko kehilangan data melalui penyimpanan cloud.
- Mempermudah proses pengembangan sistem di masa mendatang.

### **2.8.4 Arsitektur Sistem Terdistribusi**

Arsitektur sistem SISPENDI menggunakan model Client–Cloud Server.

Komponen sistem terdiri dari:

#### **Client**

- Admin Sekolah
- Guru
- Orang Tua/Wali

#### **Cloud Service**

- Firebase Authentication
- Firebase Firestore
- Firebase Cloud Messaging
- Firebase Storage

#### **Jaringan**

- Internet (HTTPS)

Seluruh client mengakses database yang sama melalui layanan cloud sehingga data selalu konsisten dan tersinkronisasi secara otomatis.

### 3. System Features

#### 3.1 Fitur Login dan Autentikasi

##### Deskripsi

Fitur ini memungkinkan pengguna untuk masuk ke dalam sistem sesuai dengan peran masing-masing (Admin, Guru, Orang Tua).

##### Kebutuhan Fungsional

- Sistem harus menyediakan form login dengan input email dan password
- Sistem harus memvalidasi data login pengguna
- Sistem harus menampilkan pesan kesalahan jika login gagal
- Sistem harus mengarahkan pengguna ke halaman dashboard sesuai peran
- Sistem harus menyediakan fitur logout

#### 3.2 Fitur Manajemen Data Pengguna

##### Deskripsi

Fitur ini digunakan oleh admin untuk mengelola data pengguna sistem.

##### Kebutuhan Fungsional

- Sistem harus memungkinkan admin menambahkan data pengguna
- Sistem harus memungkinkan admin mengubah data pengguna
- Sistem harus memungkinkan admin menghapus data pengguna
- Sistem harus menyimpan data pengguna ke dalam database

#### 3.3 Fitur Absensi Siswa dan Absensi Guru

##### Deskripsi

Fitur ini digunakan oleh guru untuk mencatat kehadiran siswa per kelas. Pada fitur ini Guru juga bisa mengisi absensi mengajar yang nantinya akan digunakan untuk penghitungan honor.

##### Kebutuhan Fungsional

- Sistem harus menampilkan daftar kelas
- Sistem harus menampilkan daftar siswa berdasarkan kelas yang dipilih
- Sistem harus menyediakan pilihan status kehadiran:

- Hadir
- Izin
- Sakit
- Alfa
- Sistem harus menyimpan data absensi siswa
- Sistem harus mencatat tanggal dan waktu absensi
- Sistem harus menyediakan tombol absensi hadir untuk guru
- Sistem harus mencatat waktu kehadiran guru
- Sistem harus menyimpan data absensi guru

### **3.4 Fitur Monitoring Orang Tua**

#### **Deskripsi**

Fitur ini memungkinkan orang tua untuk memantau kehadiran siswa dan pembayaran SPP online

#### **Kebutuhan Fungsional**

- Sistem harus menampilkan status kehadiran siswa secara real-time
- Sistem harus menampilkan waktu kedatangan siswa
- Sistem harus menyediakan riwayat absensi siswa
- Sistem harus membatasi akses orang tua hanya pada data anaknya
- Sistem harus menampilkan informasi tagihan SPP
- Sistem harus menyediakan metode pembayaran
- Sistem harus mencatat transaksi pembayaran
- Sistem harus menampilkan status pembayaran (lunas/belum)
- Sistem harus menyimpan riwayat pembayaran

### **3.5 Fitur Notifikasi**

#### **Deskripsi**

Fitur ini memberikan informasi otomatis kepada pengguna.

#### **Kebutuhan Fungsional**

- Sistem harus mengirim notifikasi saat siswa hadir



- Sistem harus mengirim notifikasi saat siswa tidak hadir
- Sistem harus mengirim notifikasi tagihan SPP
- Sistem harus mengirim notifikasi pembayaran berhasil

### 3.6 Fitur Laporan

#### Deskripsi

Fitur ini digunakan oleh admin untuk melihat dan mengelola laporan.

#### Kebutuhan Fungsional

- Sistem harus menampilkan laporan absensi siswa
- Sistem harus menampilkan laporan kehadiran guru
- Sistem harus menampilkan laporan pembayaran SPP
- Sistem harus menyediakan filter berdasarkan tanggal/periode

## 4. External Interface Requirements (Persyaratan Antarmuka Eksternal)

### 4.1 User Interfaces (Antarmuka Pengguna)

Antarmuka pengguna pada aplikasi SISPENDI dirancang agar sederhana, intuitif, dan mudah digunakan oleh semua jenis pengguna (Admin, Guru, dan Orang Tua).

#### Kebutuhan Antarmuka

- Sistem harus menyediakan halaman **login** dengan input email dan password
- Sistem harus menyediakan **dashboard** sesuai dengan peran pengguna
- Sistem harus menampilkan **menu navigasi** yang jelas dan mudah diakses
- Sistem harus menyediakan halaman:
  - Absensi siswa
  - Data pengguna
  - Laporan
  - Pembayaran SPP
- Sistem harus menggunakan tampilan yang responsif pada perangkat mobile dan web

- Sistem harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pengguna non-teknis

## 4.2 Hardware Interfaces (Antarmuka Perangkat Keras)

Sistem SISPENDI dapat berjalan pada perangkat keras berikut:

### Kebutuhan Hardware

- Smartphone Android untuk guru dan orang tua
- Laptop atau komputer untuk admin
- Perangkat harus memiliki:
  - Layar sentuh (untuk mobile)
  - Koneksi internet (Wi-Fi atau data seluler)

## 4.3 Software Interfaces (Antarmuka Perangkat Lunak)

Sistem SISPENDI terhubung dengan beberapa perangkat lunak pendukung.

### Kebutuhan Software

- Sistem harus terintegrasi dengan:
  - **Firebase Authentication** untuk login
  - **Firebase Firestore** untuk database
  - **Firebase Cloud Messaging** untuk notifikasi
- Sistem dapat menggunakan:
  - Platform **FlutterFlow** untuk pengembangan aplikasi
- Sistem harus dapat berjalan pada:
  - Browser modern (Chrome, Firefox)
  - Sistem operasi Android

## 4.4 Communications Interfaces (Antarmuka Komunikasi)

Sistem membutuhkan komunikasi data melalui jaringan internet.

### Kebutuhan Komunikasi

- Sistem harus menggunakan koneksi internet untuk:
  - Sinkronisasi data absensi

- Pengiriman notifikasi
- Proses pembayaran online
- Sistem harus mampu mengirim data secara real-time atau mendekati real-time
- Sistem dapat menggunakan protokol komunikasi berbasis HTTP/HTTPS
- Sistem harus menjaga keamanan data selama proses komunikasi

## 5. Other Nonfunctional Requirements (Persyaratan Nonfungsional Lainnya)

### 5.1 Performance Requirements (Persyaratan Kinerja)

Kebutuhan kinerja mendefinisikan seberapa cepat, responsif, dan stabil sistem SISPENDI dalam melayani pengguna.

#### Kebutuhan Kinerja Sistem

- Sistem harus mampu menangani minimal **100 pengguna aktif secara bersamaan** tanpa mengalami penurunan performa yang signifikan
- Sistem harus memberikan **respon waktu kurang dari 3 detik** untuk setiap proses utama, seperti:
  - Login
  - Menampilkan data siswa
  - Menyimpan absensi
- Sistem harus mampu menyimpan data absensi secara **real-time atau mendekati real-time**
- Sistem harus mampu menangani proses pengambilan data (load data) dengan cepat meskipun jumlah data besar
- Sistem harus tetap stabil saat digunakan dalam jam sibuk (misalnya saat jam masuk sekolah)
- Sistem harus mampu melakukan sinkronisasi data secara otomatis tanpa menyebabkan gangguan pada pengguna

#### Kebutuhan Kapasitas (Capacity)

- Sistem harus mampu menyimpan data:
  - Minimal **1000 data siswa**

- Minimal **100 data guru**
- Data absensi harian tanpa batas selama periode penggunaan

### **Kebutuhan Ketersediaan (Availability)**

- Sistem harus dapat diakses selama **24 jam sehari (24/7)** selama terdapat koneksi internet
- Sistem harus memiliki tingkat ketersediaan minimal **95% uptime**

## **5.2 Safety Requirements (Persyaratan Keselamatan)**

Persyaratan keselamatan menjelaskan bagaimana sistem memastikan tidak terjadi kondisi yang membahayakan pengguna atau menyebabkan kerugian akibat kesalahan sistem.

### **Kebutuhan Keselamatan Sistem**

- Sistem harus memastikan bahwa data yang ditampilkan kepada pengguna adalah **akurat dan tidak menyesatkan**, terutama terkait data kehadiran siswa dan status pembayaran SPP
- Sistem harus mencegah terjadinya **kesalahan input data** dengan menyediakan validasi pada setiap form (misalnya input absensi dan pembayaran)
- Sistem harus menyediakan **konfirmasi sebelum menyimpan atau mengubah data penting** untuk menghindari kesalahan pengguna
- Sistem harus mampu menangani kesalahan sistem (*error handling*) dengan menampilkan pesan yang jelas dan tidak membingungkan
- Sistem harus memastikan bahwa data penting tidak hilang akibat kegagalan sistem dengan melakukan **penyimpanan otomatis (auto-save)**
- Sistem harus membatasi akses pengguna sesuai dengan hak aksesnya untuk mencegah penyalahgunaan data
- Sistem harus menjaga agar tidak terjadi **duplikasi data absensi atau pembayaran**

### **Kebutuhan Perlindungan Pengguna**

- Sistem harus dirancang agar **mudah digunakan (user-friendly)** sehingga mengurangi risiko kesalahan penggunaan
- Sistem harus memberikan peringatan jika terjadi:
  - Kesalahan input

- Koneksi internet terputus
- Data gagal disimpan

### 5.3 Security Requirements (Persyaratan Keamanan)

Persyaratan keamanan bertujuan untuk melindungi data dan sistem dari akses yang tidak sah, penyalahgunaan, serta ancaman keamanan lainnya.

#### Kebutuhan Keamanan Sistem

- Sistem harus menyediakan **mekanisme autentikasi pengguna** menggunakan email dan password
- Sistem harus memastikan bahwa setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai dengan **hak akses (role-based access control)**, yaitu:
  - Admin
  - Guru
  - Orang Tua
- Sistem harus mengenkripsi data sensitif, seperti:
  - Password pengguna
  - Data pribadi pengguna
- Sistem harus menggunakan **protokol komunikasi yang aman (HTTPS)** untuk pertukaran data
- Sistem harus menyimpan data secara aman pada database untuk mencegah kehilangan atau pencurian data
- Sistem harus melakukan **validasi input** untuk mencegah serangan seperti input tidak valid atau manipulasi data

#### Kebutuhan Keamanan Akses

- Sistem harus membatasi jumlah percobaan login untuk mencegah akses ilegal
- Sistem harus menyediakan fitur **logout** untuk mengakhiri sesi pengguna
- Sistem harus mengelola sesi pengguna dengan aman untuk mencegah penyalahgunaan akses

### **Kebutuhan Keamanan Data**

- Sistem harus memastikan bahwa data pengguna tidak dapat diakses oleh pihak lain tanpa izin
- Sistem harus menyediakan mekanisme **backup data secara berkala**
- Sistem harus mampu memulihkan data jika terjadi kegagalan sistem (*data recovery*)

### **Kebutuhan Privasi**

- Sistem harus menjaga kerahasiaan data siswa dan orang tua
- Sistem harus membatasi akses orang tua hanya pada data anaknya

## **5.4 Software Quality Attributes (Atribut Kualitas Perangkat Lunak)**

Atribut kualitas perangkat lunak mendefinisikan karakteristik non-fungsional yang harus dimiliki oleh sistem agar dapat berjalan dengan baik, andal, dan memenuhi kebutuhan pengguna.

### **1. Usability (Kemudahan Penggunaan)**

- Sistem harus memiliki tampilan yang **sederhana dan mudah dipahami** oleh semua pengguna (admin, guru, orang tua)
- Sistem harus menyediakan navigasi yang jelas dan tidak membingungkan
- Sistem harus dapat digunakan oleh pengguna dengan kemampuan teknologi yang terbatas
- Sistem harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti

### **2. Reliability (Keandalan)**

- Sistem harus dapat berjalan dengan stabil tanpa sering mengalami error
- Sistem harus mampu menangani kesalahan tanpa menyebabkan kehilangan data
- Sistem harus memiliki mekanisme backup untuk mencegah kehilangan data

### **3. Performance (Kinerja)**

- Sistem harus memberikan respon cepat (kurang dari 3 detik)
- Sistem harus mampu menangani banyak pengguna secara bersamaan
- Sistem harus tetap stabil saat digunakan pada jam sibuk

### **4. Security (Keamanan)**

- Sistem harus melindungi data pengguna dari akses tidak sah

- Sistem harus menggunakan autentikasi dan enkripsi data
- Sistem harus membatasi akses berdasarkan peran pengguna

### 5. Maintainability (Kemudahan Pemeliharaan)

- Sistem harus mudah diperbaiki jika terjadi kesalahan
- Sistem harus mudah dikembangkan untuk penambahan fitur baru
- Struktur sistem harus jelas dan terorganisir

### 6. Portability (Portabilitas)

- Sistem harus dapat berjalan pada berbagai perangkat (smartphone dan web)
- Sistem harus kompatibel dengan berbagai versi Android dan browser

### 7. Scalability (Kemampuan Berkembang)

- Sistem harus mampu menangani peningkatan jumlah pengguna dan data
- Sistem harus dapat dikembangkan untuk menambahkan fitur baru di masa depan

## 6. Other Requirements (Persyaratan Lainnya)

Bagian ini mencakup persyaratan tambahan yang tidak termasuk dalam kategori fungsional maupun non-fungsional utama, namun tetap penting untuk mendukung keberhasilan implementasi sistem.

### 1. Persyaratan Legal (Legal Requirements)

- Sistem harus mematuhi peraturan terkait **perlindungan data pribadi pengguna**
- Sistem tidak boleh menyalahgunakan data siswa, guru, maupun orang tua
- Data yang disimpan hanya digunakan untuk kepentingan administrasi sekolah

### 2. Persyaratan Operasional (Operational Requirements)

- Sistem harus dapat digunakan oleh pengguna tanpa memerlukan pelatihan yang kompleks
- Sistem harus memiliki prosedur operasional yang jelas untuk admin dan guru
- Sistem harus dapat digunakan dalam kegiatan operasional sekolah sehari-hari

### 3. Persyaratan Backup dan Recovery

- Sistem harus melakukan **backup data secara berkala**
- Sistem harus mampu melakukan **pemulihan data (recovery)** jika terjadi kegagalan sistem

- Sistem harus meminimalkan kehilangan data saat terjadi gangguan

#### **4. Persyaratan Instalasi dan Distribusi**

- Aplikasi mobile harus mudah diinstal pada perangkat Android
- Sistem web harus dapat diakses melalui browser tanpa instalasi tambahan
- Sistem harus memiliki panduan instalasi jika diperlukan

#### **5. Persyaratan Pelatihan (Training Requirements)**

- Sistem harus menyediakan panduan penggunaan untuk:
  - Admin
  - Guru
  - Orang Tua
- Panduan dapat berupa:
  - Dokumen tertulis (PDF)
  - Video tutorial (opsional)

#### **6. Persyaratan Dokumentasi**

- Sistem harus memiliki dokumentasi lengkap, meliputi:
  - Dokumentasi pengguna
  - Dokumentasi teknis (opsional untuk pengembang)
- Dokumentasi harus mudah dipahami dan diperbarui jika ada perubahan sistem

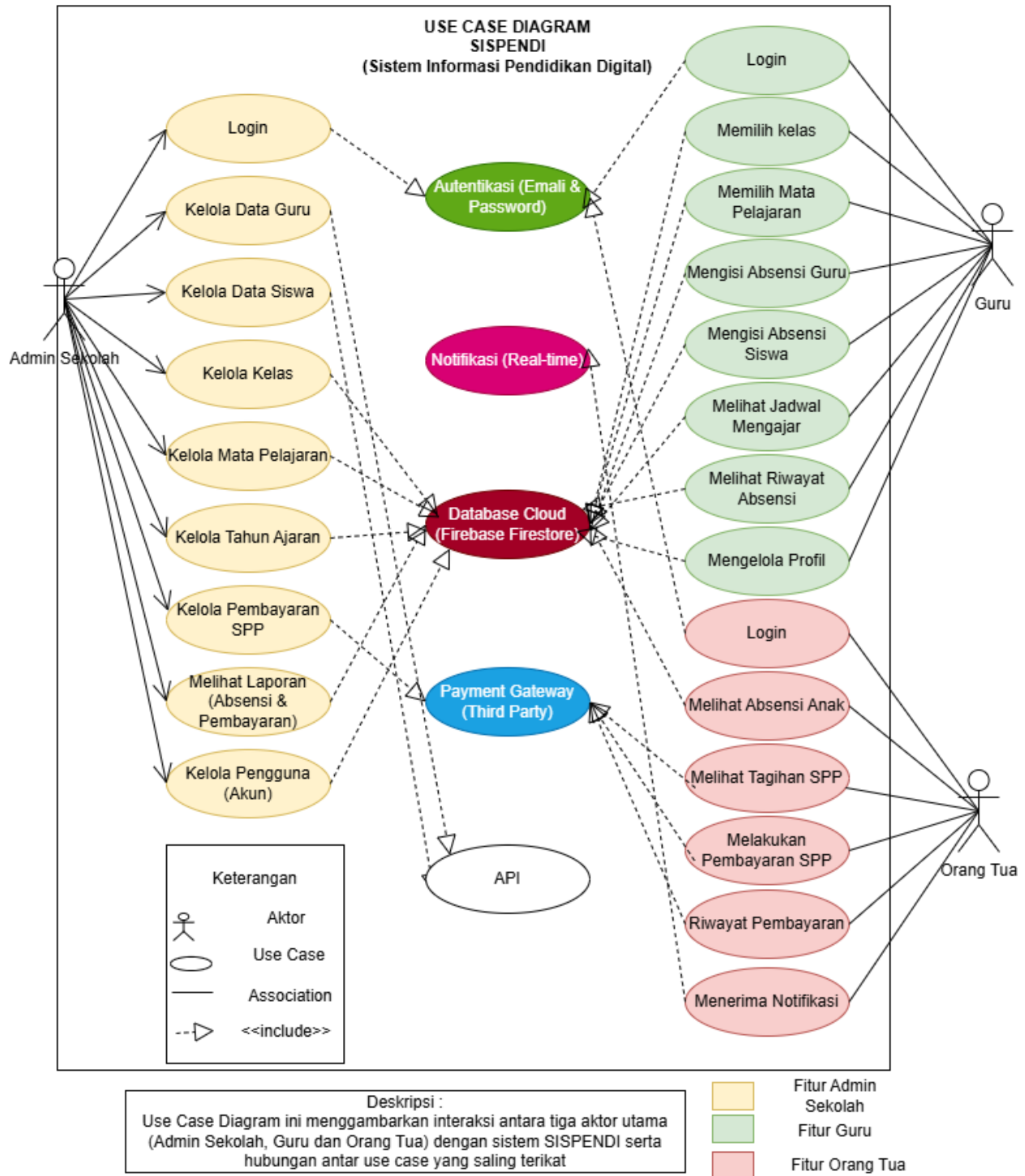


## Appendix A: Glossary

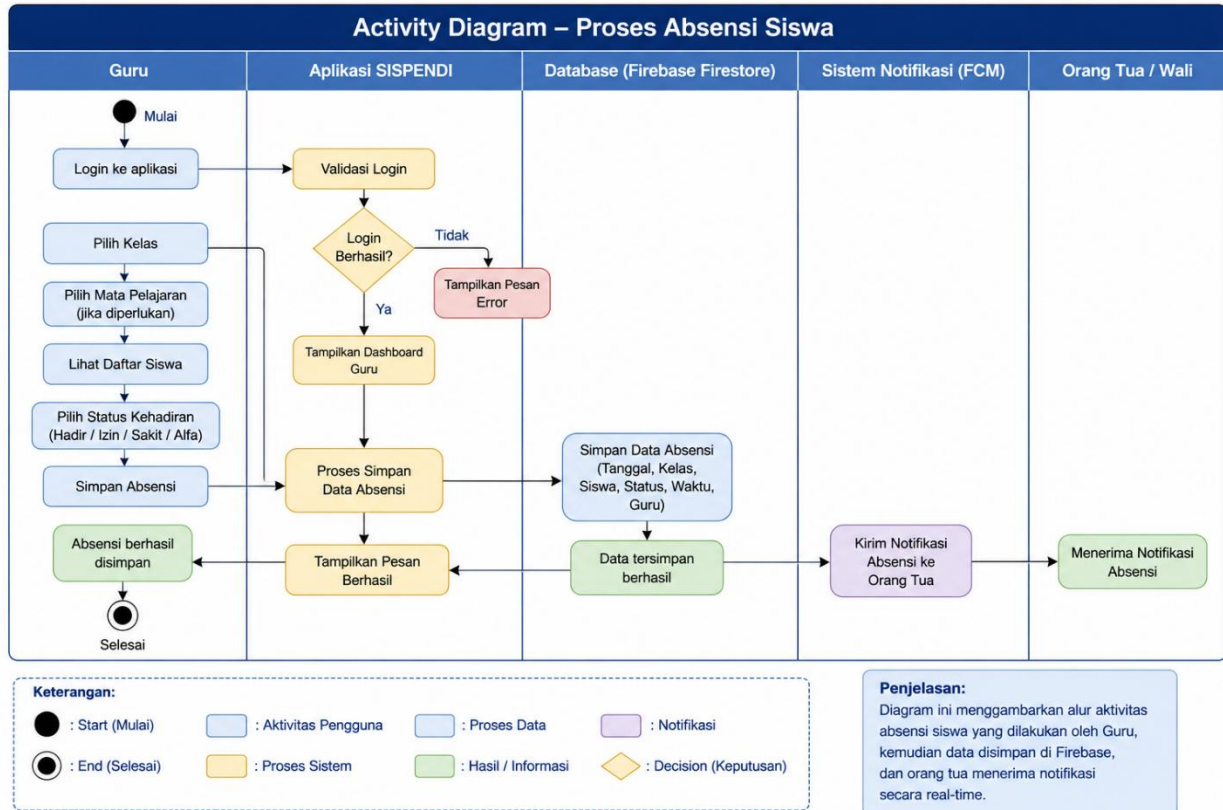
| Istilah   | Penjelasan                                      |
|-----------|-------------------------------------------------|
| SISPENDI  | Sistem Informasi Pendidikan Digital             |
| Admin     | Pengguna yang mengelola data sistem             |
| Guru      | Pengguna yang menginput absensi siswa           |
| Orang Tua | Pengguna yang memantau kehadiran dan pembayaran |
| Absensi   | Pencatatan kehadiran siswa atau guru            |
| SPP       | Sumbangan Pembinaan Pendidikan                  |
| Login     | Proses masuk ke sistem                          |
| Database  | Tempat penyimpanan data                         |

## Appendix B: Analysis Models

### 1. Use Case Diagram



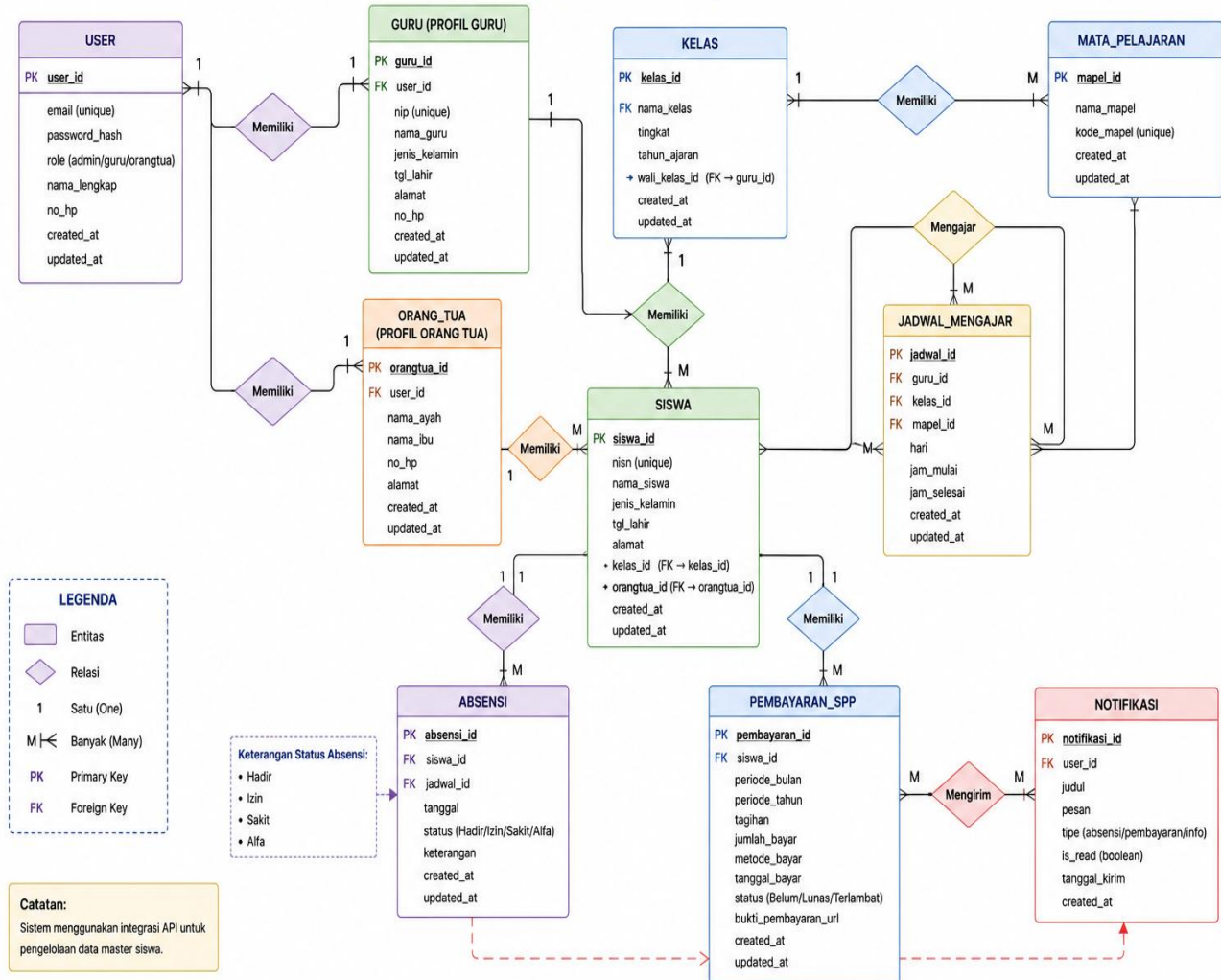
## 2. Activity Diagram



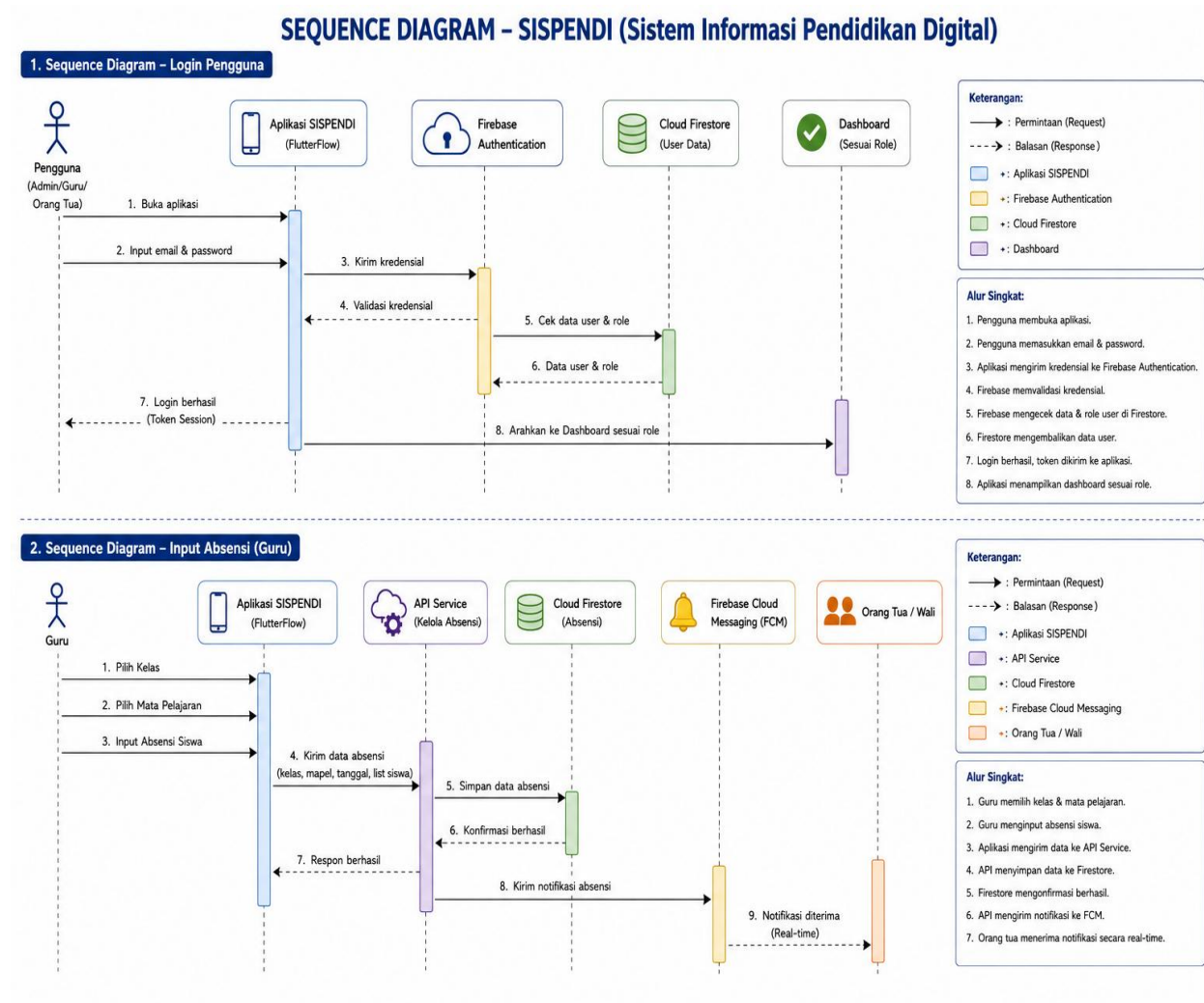
### 3. Entity Relationship Diagram (ERD)

#### ERD – SISPENDI (Sistem Informasi Pendidikan Digital)

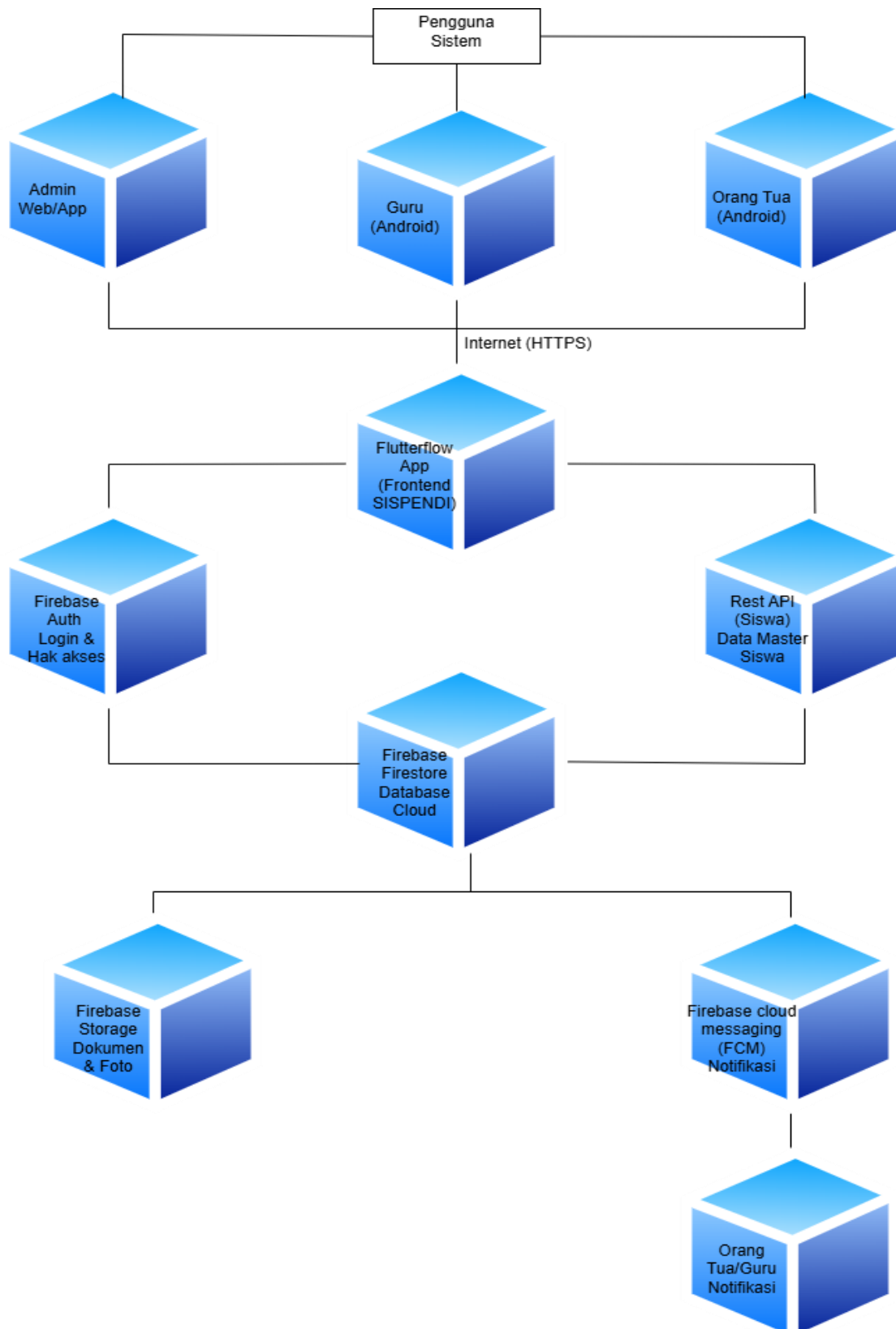
(Notasi Crow's Foot)



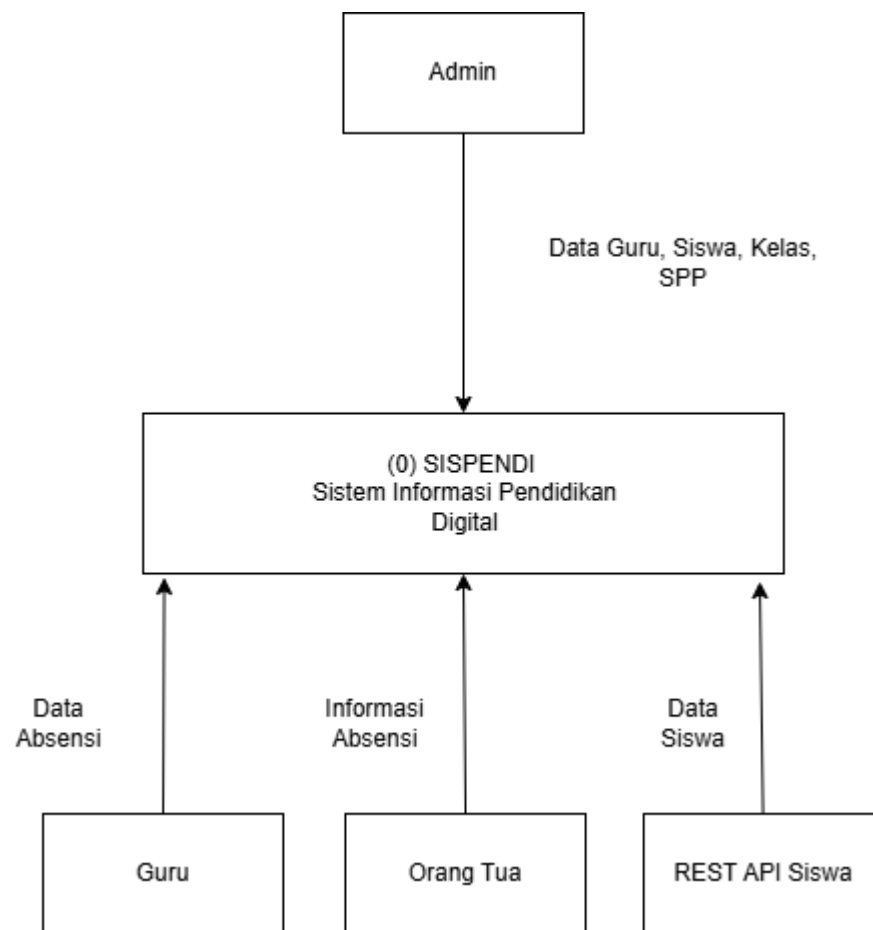
## 4. Sequence Diagram



## 5. Deployment Diagram

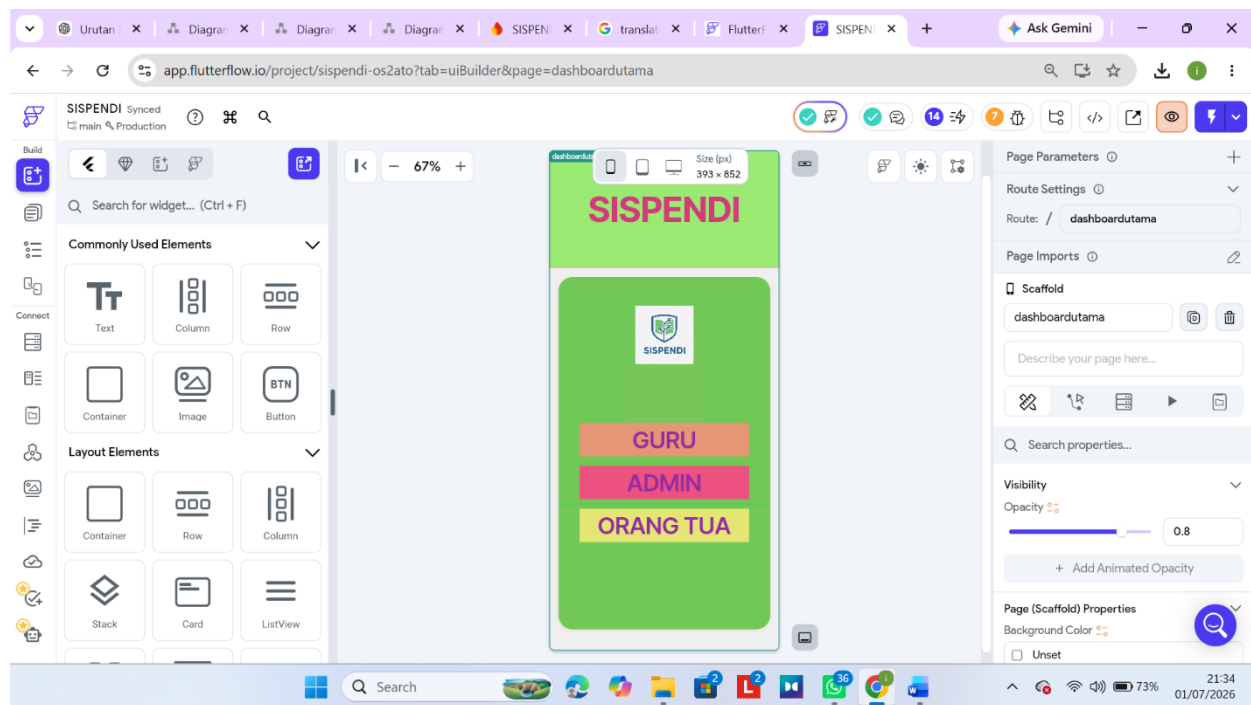


## 6. DFD Level 0

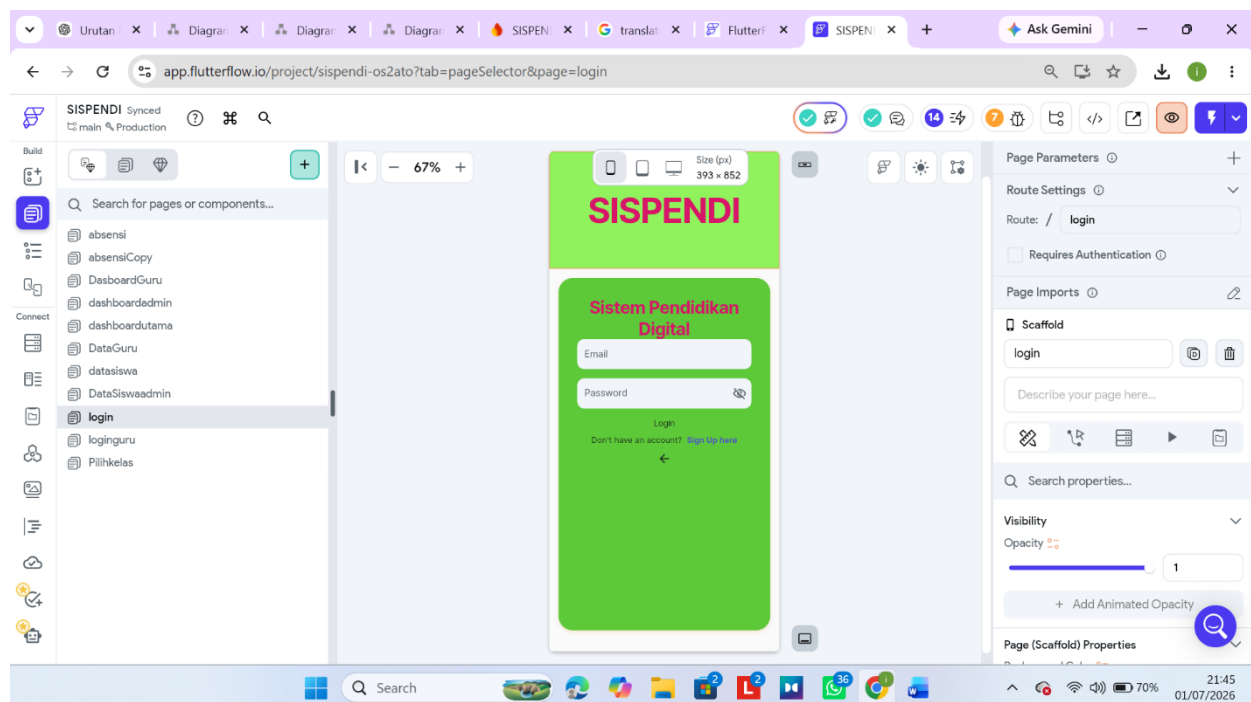


## Appendix C: User Interface Mockup

### 1. Tampilan Dashboard Utama Pilihan 3 pengguna sebagai Guru, Admin, Orang Tua

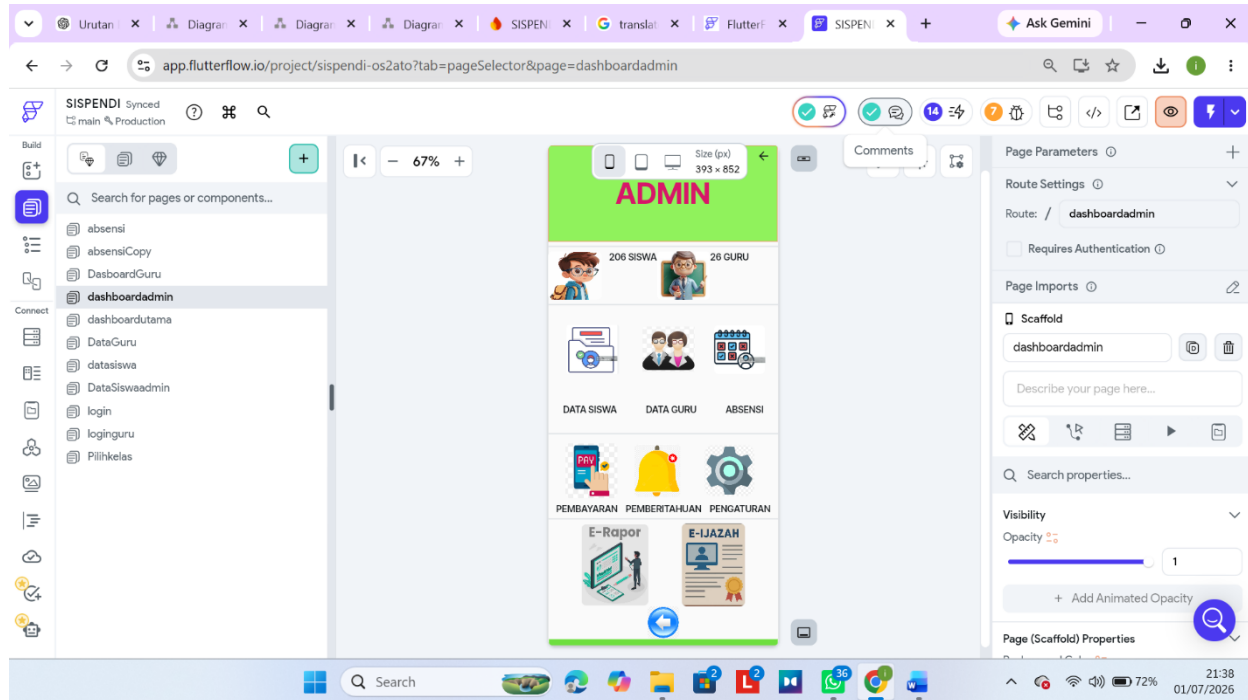


### 2. Login

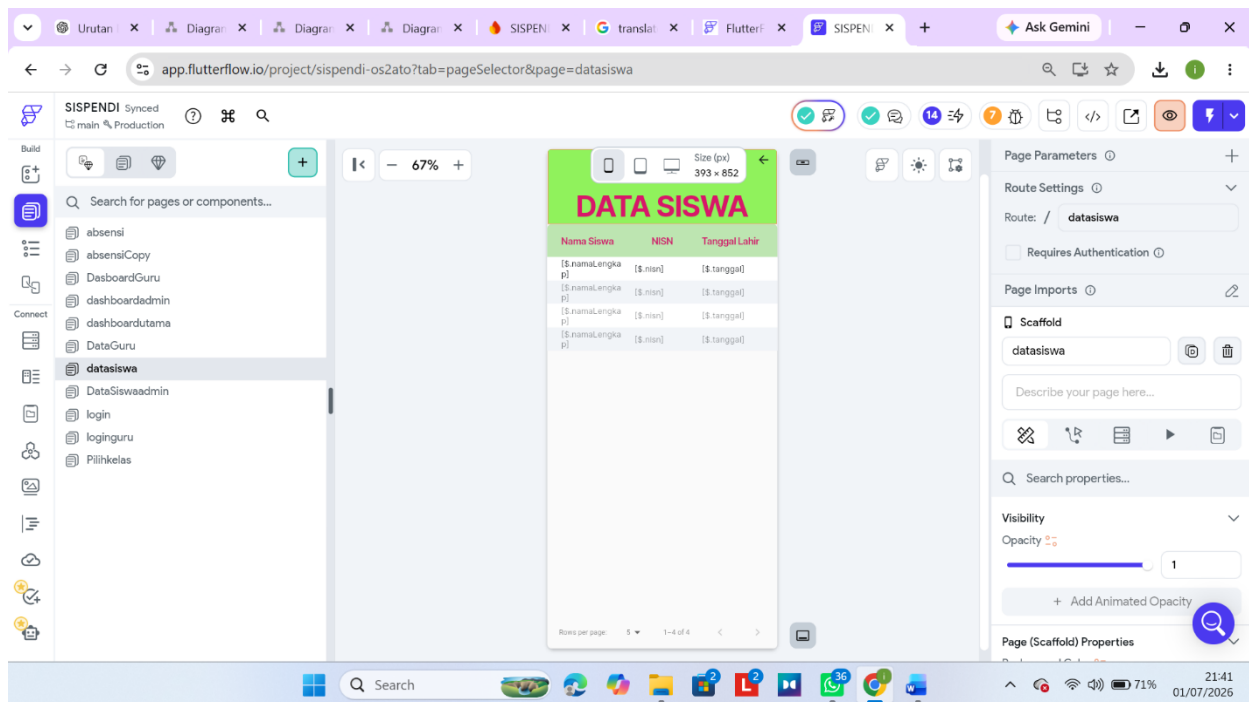




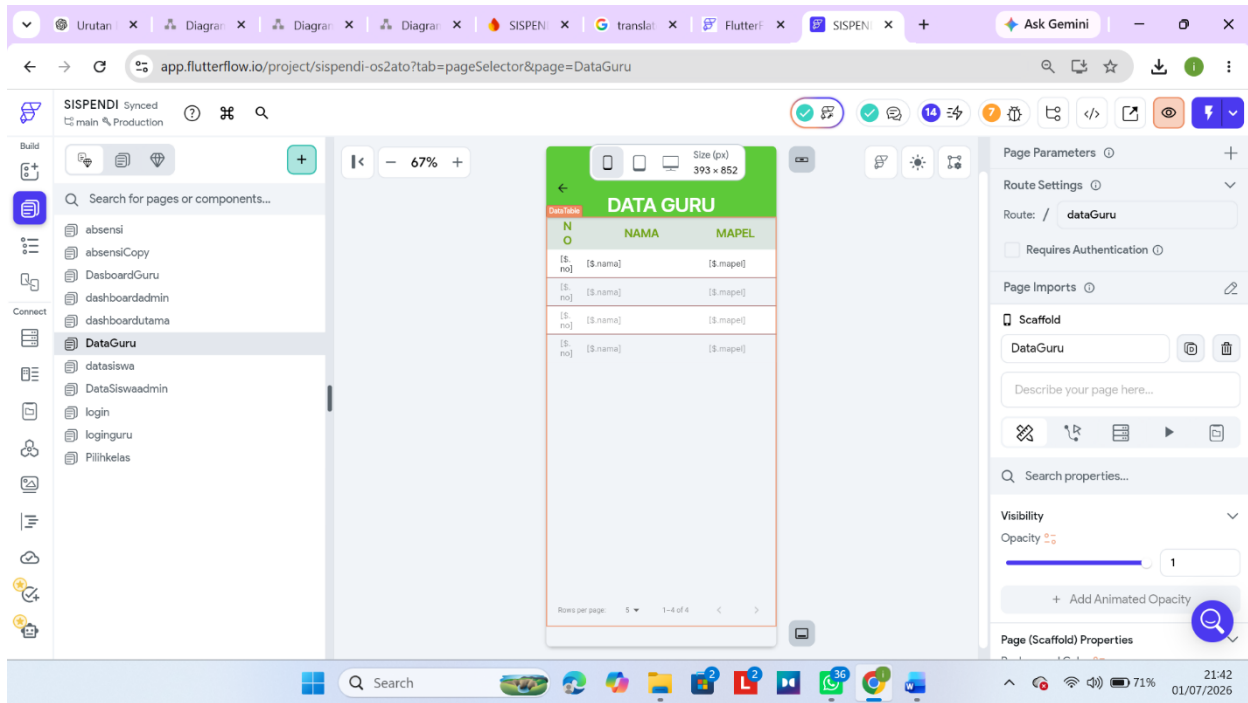
### 3. Dashboard Admin



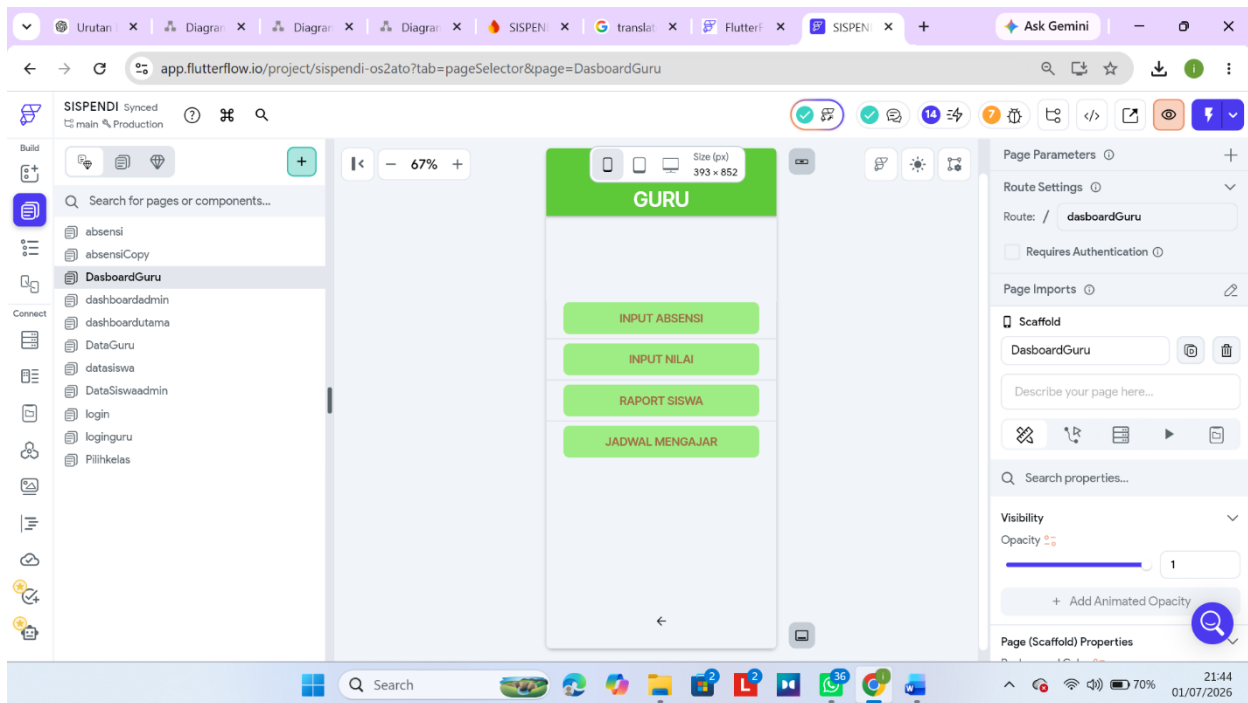
### 4. Data Siswa



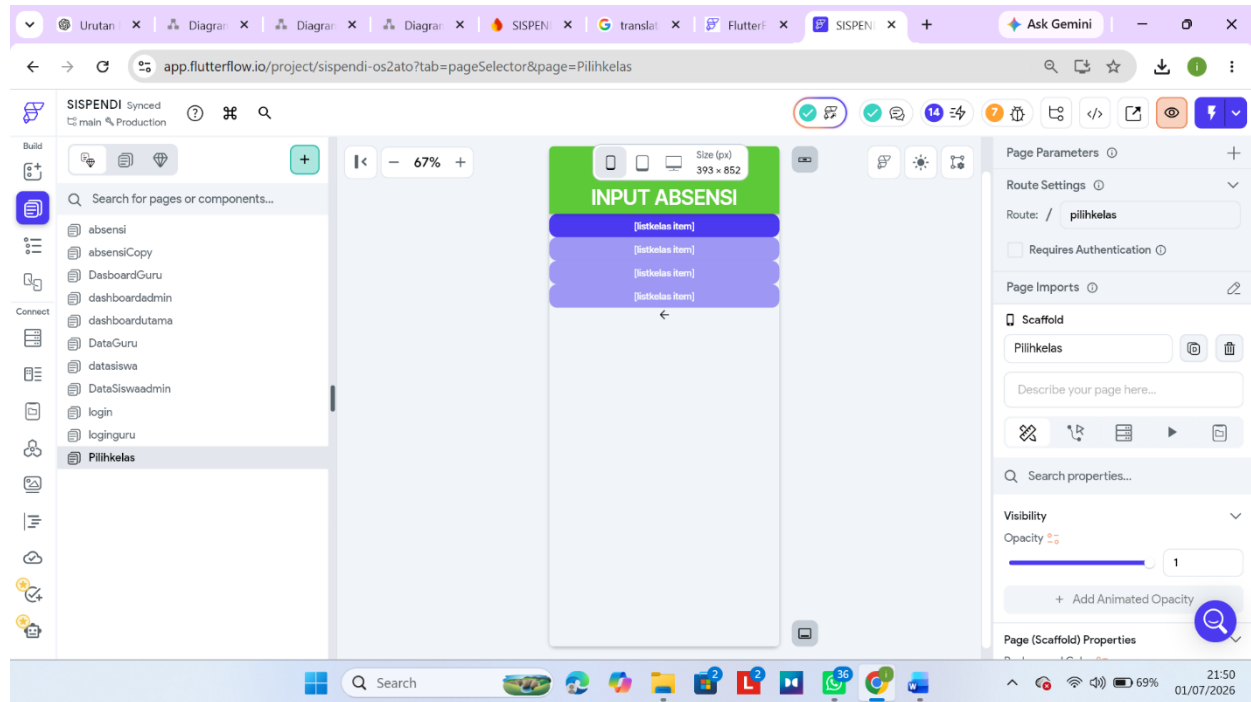
## 5. Data Guru



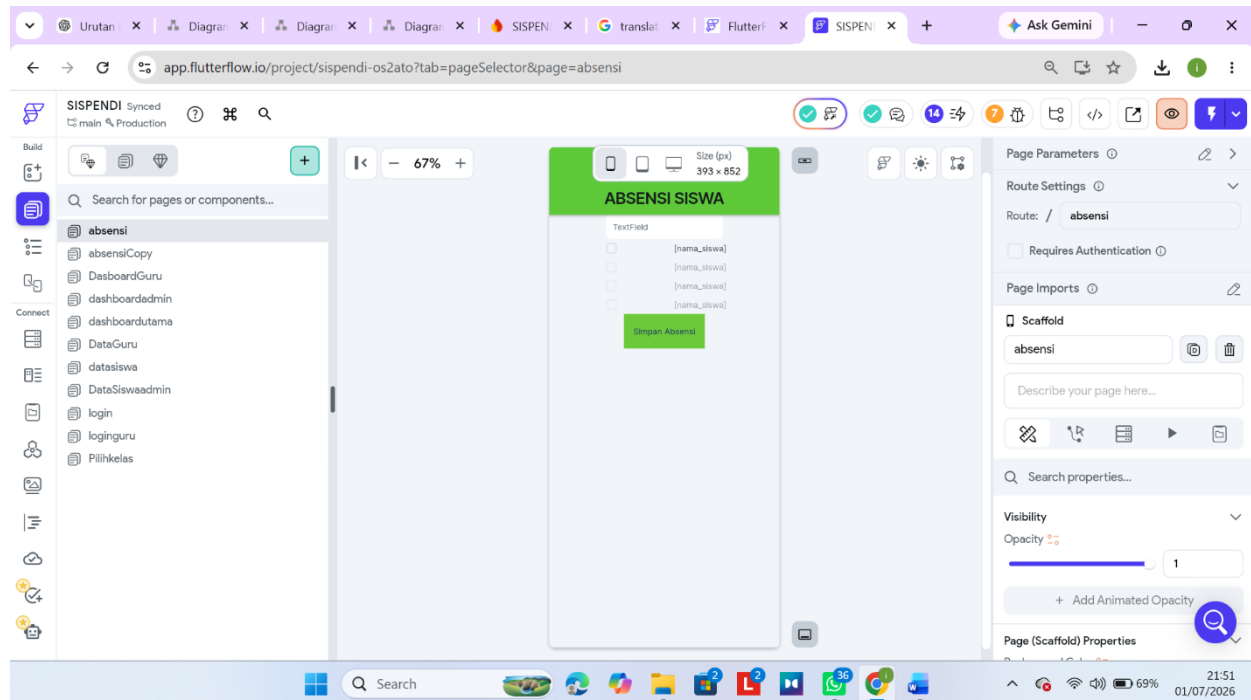
## 6. Dashboard Guru



## 7. Pilih Kelas



## 8. Absensi Siswa



## Appendix D – Data Dictionary

**Tabel User**

| <i>Field</i>    | <i>Tipe Data</i> | <i>Keterangan</i>             |
|-----------------|------------------|-------------------------------|
| <i>user_id</i>  | <i>String</i>    | <i>ID pengguna</i>            |
| <i>nama</i>     | <i>String</i>    | <i>Nama pengguna</i>          |
| <i>email</i>    | <i>String</i>    | <i>Email login</i>            |
| <i>password</i> | <i>String</i>    | <i>Password terenkripsi</i>   |
| <i>role</i>     | <i>String</i>    | <i>Admin, Guru, Orang Tua</i> |

**Tabel Guru**

| <i>Field</i>          | <i>Tipe Data</i> | <i>Keterangan</i>     |
|-----------------------|------------------|-----------------------|
| <i>guru_id</i>        | <i>String</i>    | <i>ID Guru</i>        |
| <i>nama_guru</i>      | <i>String</i>    | <i>Nama Guru</i>      |
| <i>mata_pelajaran</i> | <i>String</i>    | <i>Mata Pelajaran</i> |
| <i>nomor_hp</i>       | <i>String</i>    | <i>Nomor Telepon</i>  |

**Tabel Siswa**

| <i>Field</i>          | <i>Tipe Data</i> | <i>Keterangan</i>     |
|-----------------------|------------------|-----------------------|
| <i>siswa_id</i>       | <i>String</i>    | <i>ID siswa</i>       |
| <i>nama_siswa</i>     | <i>String</i>    | <i>Nama siswa</i>     |
| <i>kelas</i>          | <i>String</i>    | <i>Kelas</i>          |
| <i>nama_orang_tua</i> | <i>String</i>    | <i>Nama Orang Tua</i> |

**Tabel Absensi**

| Field             | Tipe Data | Keterangan               |
|-------------------|-----------|--------------------------|
| <i>absensi_id</i> | String    | ID Absensi               |
| <i>siswa_id</i>   | String    | ID siswa                 |
| <i>tanggal</i>    | Timestamp | Tanggal absensi          |
| <i>status</i>     | String    | Hadir, Izin, Sakit, Alfa |
| <i>guru_id</i>    | String    | Guru yang menginput      |

**Tabel Pembayaran SPP**

| Field                | Tipe Data | Keterangan         |
|----------------------|-----------|--------------------|
| <i>pembayaran_id</i> | String    | ID Pembayaran      |
| <i>siswa_id</i>      | String    | ID siswa           |
| <i>bulan</i>         | String    | Bulan pembayaran   |
| <i>nominal</i>       | Double    | Nominal pembayaran |
| <i>status</i>        | String    | Lunas / Belum      |

## Appendix E – Rencana Pengembangan Sistem

Versi pertama aplikasi SISPENDI difokuskan pada digitalisasi proses absensi siswa dan guru, monitoring kehadiran oleh orang tua, serta pengelolaan pembayaran SPP.

Pengembangan pada versi berikutnya direncanakan meliputi:

- Integrasi dengan Dapodik.
- Integrasi QR Code untuk absensi.
- Integrasi Fingerprint.
- Dashboard analitik kehadiran siswa.
- Rekap honor guru otomatis berdasarkan absensi mengajar.
- Integrasi Payment Gateway.
- Penggunaan Artificial Intelligence untuk analisis tingkat kehadiran siswa.
- Dukungan aplikasi pada platform iOS.
- Pengembangan API agar dapat diintegrasikan dengan sistem sekolah lainnya.

### **Repository Source Code**

*Source code aplikasi SISPENDI dikelola menggunakan GitHub sebagai sistem version control sehingga seluruh perubahan kode dapat terdokumentasi dengan baik.*

*Repository mencakup:*

- *Source code aplikasi.*
- *Dokumentasi proyek.*
- *Dokumen Software Requirements Specification (SRS).*
- *Screenshot antarmuka aplikasi.*
- *Diagram sistem.*
- *Riwayat pengembangan aplikasi.*

*Link repository GitHub akan dicantumkan setelah proses pengembangan aplikasi selesai.*